வைட்டமின் பண்புகள்

- வைட்டமின்கள் ஒரு முக்கிய, கரிம, உணவுப்பொருள் ஆகும். இது வளர்சிதை மாற்ற செயல்பாடு (அல்லது) பற்றாக்குறை நோயினை தடுக்க மிக சிறிய அளவில் தேவைப்படுகிறது.
- வைட்டமின்கள் உடலில் உற்பத்தி செய்யப்படவில்லை ஆதலால் உணவின் மூலம் வழங்கப்பட வேண்டும்.

வைட்டமின்களின் செயல்பாடு

ஒவ்வொரு வைட்டமின்களுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வளர்சிதை மாற்ற செயல்பாடு உள்ளது. வைட்டமின்களின் பொதுவான செயல்பாடுகள் சில

1. செல்லின் வளர்சிதை மாற்றங்களைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.
2. இவை உடல் – திசு கட்டுமானத்தின் கூறுகள் ஆகும்.
3. இவை செல்லின் வளர்சிதை மாற்றத்தில் முக்கிய பங்காற்றி குறிப்பிட்ட ஊட்டச்சத்து குறைபாடு நோயை தடுக்கின்றன.

வைட்டமின் வகைப்பாடு

வைட்டமின் இருவகைப்படும். அவை நீரில் கரையும் மற்றும் கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள்.

அட்டவணை 7

கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள்	நீரில் கரையும் வைட்டமின்கள்
வைட்டமின் 'ஏ' (A) வைட்டமின் 'டி' (D) வைட்டமின் 'இ' (E) வைட்டமின் 'கே' (K)	வைட்டமின் – 'சி' (C) வைட்டமின் – 'பி' (B) தயாமின் (thiamine) B_1 ரிபோஃபிளேவின் (B_2) நியாசன் (B_3) பைரிடாக்ஸின் (B_6) ஃபோலேட் (B_9) சையனோகோபாலமைன் (B_{12}) பயோடின் (Biotin) பேன்டோதினிக் அமிலம் (Pantothenic acid)

கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள்

கொழுப்பில் கரையக்கூடிய வைட்டமின்கள் A, D, E, மற்றும் K ஆகும். இவை உணவில் கொழுப்பு பகுதியில் உள்ளது. இவை உணவிலிருந்து எளிதில் இழக்கப்படுவதில்லை மற்றும் தண்ணீர், வெப்பம், காற்று (அ) ஒளி ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படுவதில்லை.

வைட்டமின் A (ரெட்டினால் மற்றும் பிட்டா கரோட்டின்)

வைட்டமின் A மற்றும் கரோட்டின் தாவர மற்றும் மாமிச உணவுகளிலிருந்து பெறப்படுகிறது. விலங்குகளிலிருந்து பெறப்படும் வைட்டமின் A இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது. அவை ரெட்டினால் மற்றும் டிஹைட்ரோரேட்டினால் ஆகும். தாவரத்திலிருந்து பெறப்படும் வைட்டமின் A 4 வகைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. அவை ஆல்பா, பீட்டா, காமா, கிர்ப்டோ கரோட்டின்கள் ஆகும்.

செயல்பாடுகள்

உடலில் வைட்டமின் 'A'யின் செயல்பாடுகள்

1. வைட்டமின் 'A' ரோபாப்சின் (Rhodopsin) மற்றும் கண்ணில் ஒளி – ஏற்பி நிறமிகளை தயாரிப்பதற்கு தேவைப்படுகிறது ஆகையால் இது பார்வைக்கு மிக அவசியம்.
2. வைட்டமின் 'A' உடலில் இயல்பான வளார்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி நடைபெற மற்றும் எலும்பு மற்றும் குருத்தெலும்பு உருவாவதற்கு தேவைப்படுகிறது.
3. தோல் மற்றும் புறத் தோல் திசுக்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்க உதவி புரிகிறது.
4. வைட்டமின் 'A' இனப்பெருக்கம், வளர்ச்சிதை மாற்றம் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஆகியவற்றில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

செரிமானம் மற்றும் உறிஞ்சுதல்:

உணவில் உள்ள ரெட்டினால் எஸ்டர், கணையம் மற்றும் குடலில் அமிலத்தினால் நீரேற்றப்பட்டு ரெட்டினாலாக உருவாகிறது இந்த ரெட்டினால் உறிஞ்சப்பட்டு இரத்தத்திற்குள் இடம்பெயற்கிறது.

கரோட்டின் குடல் பகுதியில் பிரிந்து ரெட்டினால்டிகைடுகளாக உருவாகிறது. இது மேலும் குறைக்கப்பட்டு ரெட்டினால் உருவாகிறது. சில கரோட்டின் கல்லீரலில் மற்றும் சிறுநீரகத்தில் உறிஞ்சப்பட்டு வைட்டமின் 'A' ஆக மாற்றப்படுகிறது வைட்டமின் 'A' மற்றும் கரோட்டின் உறிஞ்சுதலுக்கு பித்த நீர் அவசியமாகிறது குடலிலுள்ள வைட்டமின் 'E' வைட்டமின் 'A' ஆக்ஸிஜனேற்றத்தை தடுக்கிறது. கனிம எண்ணெய் வைட்டமின் 'A' ஐ கரைத்துவிடுவதால் வைட்டமின் 'A' உறுஞ்சுதலைத் தடுக்கிறது.

Unit_5_Applied_nutrition_Gen_Nur_TM.indd 127 05-03-2020 17:25:17